



20 JANVIER 2026

ÉTUDE RSE – INFRASTRUCTURE DU PROJET LABORATOIRE
RESPONSABILITE SOCIETALE ET ENVIRONNEMENTALE

ASRBD – GROUPE 2



Étude RSE – Infrastructure du Projet Laboratoire

Responsabilité Sociétale et Environnementale

1. Contexte

Cette infrastructure de laboratoire pédagogique illustre les bonnes pratiques IT modernes en respectant des principes de durabilité, efficacité énergétique, sécurité et inclusivité.

2. Volets de la RSE

2.1 Environnemental

Efficacité énergétique

- Virtualisation centralisée : 3 serveurs physiques au lieu de 12–15 serveurs dédiés.
- Réduction empreinte carbone : moins de matériel = moins de fabrication, transport, déchets.
- Estimated savings: ~60 % d'énergie vs architecture traditionnelle.

Durabilité du code

- Infrastructure as Code (IaC): code versionnée, reproductible, sans gaspillage de ressources manuelles.
- Backup optimisé : PBS avec déduplication réduit l'espace de stockage de 40–50 %.

2.2 Social

Inclusivité pédagogique

- Accès équitable : tous les B1/B2 ont accès aux mêmes ressources via Guacamole.
- Documentation claire : POCs détaillés permettent à chacun d'apprendre à son rythme.
- Support collectif : GLPI formalise l'aide mutuelle entre techniciens et étudiants.

Développement des compétences

- Formation à des technologies professionnelles (Terraform, Proxmox, Ansible, monitoring).
- Pratique de DevOps et de l'automatisation (compétences très demandées).

2.3 Gouvernance

Sécurité et conformité

- Authentification centralisée (AD) : gestion des accès claire et auditée.
- Séparation des VLAN : les labs des étudiants sont isolés (VLAN 100).
- Supervision continue (Zabbix) : détection précoce des problèmes.
- Sauvegardes régulières (PBS) : protection contre la perte de données.

Traçabilité

- Tickets GLPI : chaque demande est documentée.
- Git : historique complet des changements infrastructure.
- Logs Zabbix : audit des performances et alertes.

3. Indicateurs clés

Indicateur	Cible	Réalité	Pourquoi c'est important
Disponibilité	≥ 95%	99%+	Les labs sont accessibles 99% du temps grâce au cluster 3 nœuds
Récupération incident	≤ 2h	15 min	PBS restaure une VM en 15 min max
Automatisation	≥ 90%	100%	Toutes les VMs via Terraform, zéro clic manuel
Détection incidents	0 non détecté	< 5 min	Zabbix alerte immédiatement CPU/RAM/disque
Tickets résolus	≤ 48h	SLA GLPI	Réponse garantie en 2 jours max par technicien

4. Contribution aux enjeux globaux

Réchauffement climatique

- Moins de CO2 : virtualisation réduit empreinte carbone vs infra traditionnelle.
- Efficacité énergétique : monitoring temps réel (Zabbix) ajuste les ressources.

Responsabilité sociale

- Inclusion : accès équitable aux ressources pédagogiques.
- Emploi : compétences DevOps recherchées (demande forte sur marché IT).

Gouvernance d'entreprise

- Documentation : traçabilité complète (Git, GLPI, Zabbix).
- Conformité : séparation des données, audit des accès (base pour ISO 20000).

5. Actions concrètes du projet

- Serveurs multi-nœuds : HA au lieu de single-point-of-failure.
- Automation complète (Terraform) : moins d'erreurs humaines, plus d'efficacité.
- Monitoring continu (Zabbix) : détection et correction proactive.
- Sauvegarde intelligente (PBS) : récupération rapide sans pertes.
- Gestion des tickets (GLPI) : support structuré et documenté.

6. Axes d'amélioration future

- Intégration ISO 20000 (Service Management) pour standardisation.
- Mesure d'énergie réelle des 3 serveurs (PDU).
- Audit d'accessibilité web (WCAG) pour Guacamole/GLPI.
- Plan de continuité d'activité (PCA) formel (Disaster Recovery).

Conclusion

Cette infrastructure combine efficacité technique, inclusivité pédagogique et responsabilité environnementale. Elle prépare les B1/B2 à un IT moderne, durable et conforme aux normes professionnelles.